

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Мета: набуття навичок написання записів архітектурних рішень та виконання оцінки звороту конверта за допомогою архітектурних ката.

Хід роботи:

Завдання 1. Оберіть архітектурне завдання (ката) відповідно до вашого варіанта (див. Додаток 1).

Варіант 11.

11 *I'll Have the BLT*

A national sandwich shop wants to enable 'fax in your order' but over the Internet instead (in addition to their current fax-in service)

- Users: thousands, perhaps one day millions
- Requirements:
 - users will place their order, then be given a time to pick up their sandwich and directions to the shop (which must integrate with several external mapping services that include traffic information)
 - if the shop offers a delivery service, dispatch the driver with the sandwich to the user
 - mobile-device accessibility
 - offer national daily promotionals/specials
 - offer local daily promotionals/specials
 - accept payment online or in person/on delivery
- Additional Context:
 - Sandwich shops are franchised, each with a different owner.
 - Parent company has near-future plans to expand overseas.
 - Corporate goal is to hire inexpensive labor to maximize profit.

Завдання 2. Напишіть сім або більше ADR (архітектурних рішень) для вашого ката, кожне з яких повинно містити такі розділи: Назва, Статус, Контекст, Рішення, Наслідки та Примітки. Щонайменше два з них мають включати розділ Відповідність (або Управління), а щонайменше одне — розділ Альтернативи.

Завдання 3. Проведіть попередній (спрощений) аналіз. За потреби доповніть завдання ката відповідними даними та інформацією з урахуванням предметної області.

Завдання 4. Напишіть звіт, у якому опишіть усі етапи, які ви пройшли для досягнення результатів.

Архітектурні рішення (ADR)

ADR-001: Вибір архітектурного стилю — мікросервіси

Статус: Accepted

Контекст:

Ключові вимоги:

- Тисячі, можливо мільйони користувачів.
- Масштабованість, стабільність.
- Підтримка функцій: замовлення, доставка, акції, оплата.

Додатковий контекст:

- Магазины франшизи, з різними власниками.
- Очікується вихід на міжнародний ринок.
- Мета компанії — зменшити витрати через дешеву робочу силу.

Рішення: впровадити архітектуру мікросервісів із REST API між сервісами.

Наслідки: підвищення гнучкості, простота масштабування, незалежна розробка/деплой сервісів.

Примітки: важливо забезпечити спільну аутентифікацію між сервісами.

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

ADR-002: Інтеграція з картографічними сервісами (Google Maps / OpenStreetMap)

Статус: Proposed

Контекст:

Ключові вимоги:

- Після оформлення замовлення користувач повинен отримати час та маршрут до магазину.
- Інтеграція з кількома зовнішніми картографічними сервісами, які підтримують трафік.

Додатковий контекст:

- Оскільки магазини розміщені в різних регіонах та мають різних власників (франшиза), потрібна адаптація під локальні сервіси.

- Майбутня міжнародна експансія вимагатиме підтримки локальних сервісів в інших країнах.

Рішення:

Інтегрувати систему з Google Maps API як основним сервісом, та OpenStreetMap (через сторонні API) як резервним варіантом.

Наслідки:

- Надійна і масштабована навігація з урахуванням дорожнього трафіку.
- Можливість персоналізованих маршрутів та обрахунку часу доставки/приїзду.
- Можлива залежність від умов використання та вартості API.

Альтернативи:

1. Використовувати лише OpenStreetMap через Nominatim API або Mapbox:
 - Переваги: безкоштовне використання, відкритий код, більше контролю над даними.
 - Недоліки: менш точна інформація про трафік, гірше покриття в деяких регіонах, складніша інтеграція.
2. Розробити власний сервіс навігації з обмеженим функціоналом (без трафіку):
 - Переваги: повний контроль, немає зовнішніх залежностей.
 - Недоліки: високі витрати на розробку і підтримку, складність масштабування.

Примітки:

- Необхідно враховувати обмеження безкоштовних тарифів (ліміти викликів).
- Для деяких локацій (наприклад, в Азії) потрібна адаптація під місцеві сервіси (Baidu Maps, Here Maps тощо).

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

ADR-003: Канали прийому платежів

Статус: Accepted

Контекст:

Ключові вимоги:

- Прийом онлайн платежів.

- Можливість оплати готівкою/при доставці.

Додатковий контекст: франшизи можуть мати різні схеми прийому платежів.

Рішення: інтеграція з Stripe / Google Pay / Apple Pay. Підтримка готівки або POS-терміналів на точках видачі/доставки.

Наслідки: Покриття більшості платіжних сценаріїв.

Примітки:

- Інтерфейс для підтвердження оплати кур'єром.
- Необхідна сумісність з міжнародними платіжними системами.

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

Відповідність:

- Система повинна відповідати PCI DSS.
- Всі транзакції повинні проходити через зашифрований канал (SSL/TLS).

ADR-004: Авторизація та автентифікація користувачів

Статус: Accepted

Контекст:

Ключові вимоги:

- Доступ з мобільних пристроїв.
- Персоналізація та повторне замовлення.

Додатковий контекст: клієнти можуть мати облікові записи в різних соцмережах.

Рішення: Використати OAuth 2.0 + OpenID Connect, підтримати соцлогіни (Google, Apple, Facebook).

Наслідки: Легка інтеграція, безпечне зберігання токенів, простота входу.

Примітки:

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

Відповідність:

- Шифрування даних (JWT), безпечне зберігання токенів.

- Аудит входів та журнал подій.

ADR-005: Система управління акціями

Статус: Proposed

Контекст:

Ключові вимоги: підтримка національних і локальних акцій.

Додатковий контекст: франшизи хочуть створювати власні акції.

Рішення: побудувати централізовану систему керування акціями з можливістю призначення промо окремим точкам.

Наслідки: гнучкість, але складніше адміністрування.

Примітки:

- Адміністративна панель для власників франшиз.
- Валідація терміну дії акцій.

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

ADR-006: Уніфікована система замовлень

Статус: Accepted

Контекст:

Ключові вимоги:

- Усі замовлення в одній системі, незалежно від франшизи.
- Автоматична маршрутизація.

Додатковий контекст: власники франшиз мають різні внутрішні системи.

Рішення: Єдина система замовлень з API-доступом для кожної точки.

Наслідки: Уніфікована звітність, можливість аналітики.

Примітки: Потрібна авторизація на рівні франшиз.

Альтернативи:

- Можна було б дозволити кожній франшизі власну систему, однак це ускладнює підтримку та інтеграцію з централізованими сервісами.

Примітки:

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

ADR-007: Вибір хмарного хостингу

Статус: Accepted

Контекст:

Ключові вимоги:

- Висока доступність, масштабованість.
- Підтримка міжнародної інфраструктури.

Додатковий контекст: планується розширення за кордон, де можуть бути локальні обмеження.

Рішення: використання AWS як хмарної платформи з доступністю в різних регіонах.

Наслідки: висока надійність, автоскейлінг, SLA.

Примітки:

у майбутньому — використання CDN та edge-серверів у Європі/Азії.

Автор: Колісник Ольга

Затверджено: 17.04.2025

Останнє оновлення: 17.04.2025

Back-of-the-Envelope Estimation (BOTE)

Сервіс: Онлайн-платформа для замовлення сендвічів у франшизній мережі

Дата: 17.04.2025

Автор: Колісник Ольга

Оцінка пропускної здатності системи

Припущення:

- 1 млн активних користувачів щомісяця
- 10% роблять замовлення щодня $\rightarrow 100,000$ замовлень/день
- Пік — 3 години на день (обід + вечеря) $\rightarrow 70\%$ замовлень $\rightarrow 70,000$
- Пік: $70,000 / 3 \text{ год} = \sim 23,300$ замовлень/год $= \sim 388$ замовлень/хв $= \sim 6.5$ замовлень/сек

Супутні запити на 1 замовлення:

- 1 створення користувача / авторизація
- 1-2 запити до картографії
- 1 платіж
- 1 запис у БД
- 2-3 запити для підтвердження, оновлення статусу

Всього: ~ 10 API-запитів на 1 замовлення

Пікова пропускна здатність системи: ~ 65 API-запитів/сек

Оцінка обсягу даних

Припущення:

- 1 замовлення ≈ 2 KB (продукти, час, користувач, статуси)
- 1 користувач = 1 KB профілю + історія замовлень
- 1 запис логів (вхід, платіж, подія) ≈ 0.5 KB
- Фото/меню зберігаються у хмарі (S3/CDN), не враховуються

Розрахунки:

- 1 млн користувачів $\times$ 1 KB = 1 GB профільних даних
- 1 млн замовлень/місяць $\times$ 2 KB = 2 GB/міс $\rightarrow$ **24 GB/рік**
- Таблиця логів (входи, платежі, GPS): $\approx$ 5–10 GB/рік
- Таблиці франшиз, продуктів, акцій: <1 GB

Обсяг основних даних на 1 рік $\approx$ 35–40 GB (без мультимедіа)

Оцінка щорічного обсягу даних

Розрахунок щорічного обсягу:

Тип даних	Розмір одиниці	Кількість / рік	Загальний обсяг
Замовлення	2 KB	12 млн	24 GB
Користувачі	1 KB	1 млн	1 GB
Логи / події	0.5 KB	50 млн	25 GB
Акції / магазини / меню (довідники)	~ 0.1 GB	$\sim$ статично	~ 0.1 GB

Отже, щорічний обсяг $\approx$ 50 GB

Оцінка обсягу даних за 5 років

- Дані зберігаються без очищення/архівування
- Приріст користувачів: +10% на рік
- Приріст замовлень: +15% на рік
- Приріст логів: +15% на рік

Оцінка з урахуванням приросту:

Рік	Замовлення (GB)	Користувачі (GB)	Логи (GB)	Сума
1	24	1.0	25	50
2	27.6	1.1	28.75	57.45
3	31.74	1.21	33.06	66.01
4	36.5	1.33	38.02	75.85
5	42	1.46	43.73	87.19

Загальний обсяг за 5 років $\approx$ 336–340 GB

Оцінка навантаження на базу даних

Припущення:

- Використовується PostgreSQL (або подібна SQL-БД)
- Кешування через Redis для популярних даних (меню, акції)
- 90% читання, 10% запис

Під час піку:

- ~ 6.5 замовлень/сек $\rightarrow$ 6.5 insert
 - ~ 50 читань/сек (акції, користувачі, магазини, меню, статуси)
- ~ 10 оновлень статусів/сек (доставка, підтвердження)

Пікове навантаження на БД:

- ~ 6.5 записів/сек (insert)
- ~ 10 оновлень/сек (update)
- ~ 50 запитів читання/сек (select)

З урахуванням кешу:

- 70% GET-запитів кешуються → навантаження знижується до ~15 запитів читання/сек

Висновки:

Метрика	Значення
Замовлень у пікову хвилину	~388
API-запитів/сек у пік	~65
Загальний обсяг даних за рік	~35–40 GB
Навантаження на БД у пік	~6.5 insert / ~10 update / ~15 select
Рекомендації	Кешування Redis, горизонтальне масштабування, реплікація БД, логічна шардінг